

1.1.3.3 SBR

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.3 바인더

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

SBR

스티렌-부타디엔 고무다. 전극용 수분산 라텍스의 조성·입자·첨가제를 함께 본다.

라텍스

고분자 입자가 물에 분산된 형태다. 고분자 분자가 모두 녹아 있는 용액과 다르다.

핵심 내용

탄성 및 접착에 기여하는 라텍스계 바인더로 CMC와의 배합을 살핀다.

역할과 작동 원리

SBR은 흑연 계열 수계 전극에서 유연성과 접착에 관여한다. CMC가 유변학·분산·흡착을 조절하고 SBR이 탄성 결합을 제공하는 설명을 출발점으로 삼되 실제 분포를 확인한다. [1]

건조에서 물이 사라지며 라텍스 입자의 위치·접촉·막 형성이 바뀐다. 높은 탄성이나 첨가량만으로 좋은 도전망·접착·계면을 보증하지 않는다. 전해질 팽윤과 작동 중 변형을 함께 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 고휘분40 g에서 SBR 고휘분1 wt%=0.4 g, 라텍스 고휘분50 wt%라면 라텍스 투입 질량0.8 g이다. 실제 제품의 고휘분과 포함 첨가제를 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

라텍스 고휘분·입자 크기·조성·CMC 비율·pH·건조와 전해질을 기록한다. 액체 제품 질량과 실제 바인더 고체 질량을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 바인더 화학 표지 연구는 CMC·SBR 위치를 구분해 관찰했다. 조성이 같은 전극도 공간 분포에 따라 접착과 전달이 달라질 수 있다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
박리·균열	기계 평가·단면·바인더 위치를 비교한다.	탄성이 높다는 것만으로 집전체 접착을 보증하지 않는다.
건조 중 이동	두께 방향 화학 분포와 건조 조건을 연결한다.	표면 함량만으로 전극 내부 분포를 알 수 없다.
팽윤·저항 증가	전해질 노출 전후 치수·저항·형태를 비교한다.	기계 변화와 화학 부반응을 나누어 확인한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 라텍스1 g이 SBR 고형분1 g을 뜻하는가?

2. 박리·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 제품 고형분율을 곱해야 한다. 물과 첨가제 포함 여부도 확인한다.

2. 기계 평가·단면·바인더 위치를 비교한다. 탄성이 높다는 것만으로 집전체 접착을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

[2] Selective adsorption of carboxymethyl cellulose over styrene-butadiene rubber on graphite in lithium-ion battery slurries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41428-026-01246-6>

이후 연계학습

1.1.3.2 CMC

1.1.3.4 PAA

2.2.1.6 건조·용매 회수